



MINISTERUL EDUCAȚIEI al REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Disciplina: Programarea procedurală

Lucrarea de laborator nr.3

Тема: Обработка листов Excel в VBA

A efectuat student: Grecu Artiom IA-253

A verificat: Braniste Rodica

CHIȘINĂU 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1 Графический интерфейс	4
2 Исходный код программы	7
3 Алгоритм выполнения программы	14
Выводы	15
Библиография	16

ВВЕДЕНИЕ

В данной лабораторной работе целью работы является освоение методов автоматической генерации данных, их обработки, анализа и переноса между листами книги Excel с использованием макросов.

В процессе выполнения работы были реализованы процедуры для: генерации случайных чисел, подсчёта положительных, отрицательных и нулевых значений; переноса данных на разные листы; вычисления суммы, максимума, минимума, среднего значения и произведения; автоматического сравнения пар чисел.

Работа позволяет закрепить навыки создания модулей, написания процедур, использования циклов, условных операторов и встроенных функций Excel.

1 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

В ходе разработки приложения был создан графический интерфейс, который включает в себя:

Вывод случайных чисел в диапазоне от -50 до 50.

Удаление выведенных чисел .

Подсчет количества положительных, отрицательных, нулевых.

Перенос отрицательных и положительных чисел на другие листы. **(Рисунок 1.1)**

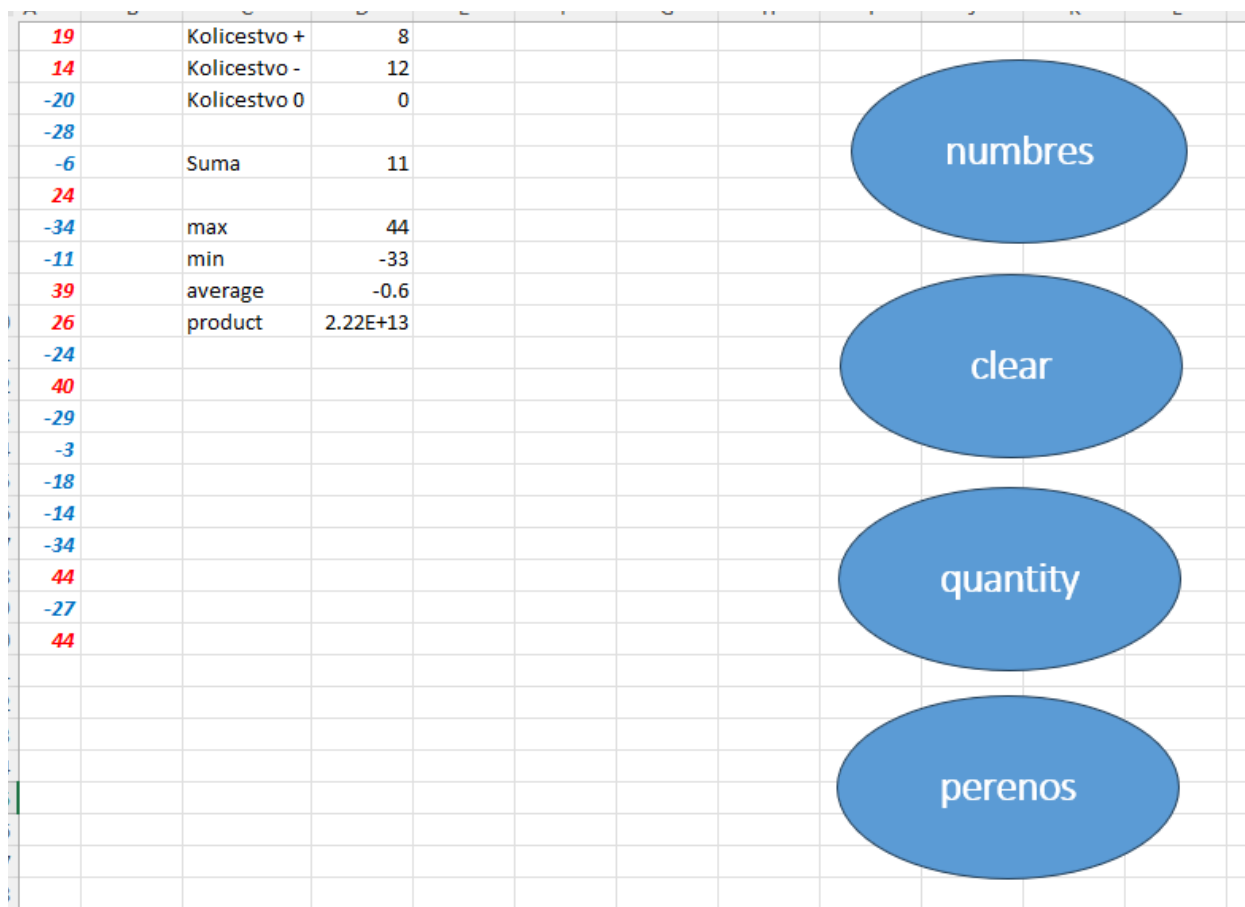


Рисунок 1.1 Основные функции

Положительные числа, перенесенные с основного листа выведены в виде столбика.

(Рисунок 1.2)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	positive							
	47							
	34							
	8							
	14							
	22							
	32							
	32							
	6							
	38							



Рисунок 1.2 положительные числа

Отрицательные числа, перенесенные с основного листа выведены в виде строки.

(Рисунок 1.3)

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
negative	-50	-6	-7	-2	-2	-41	-14	-32	-32	-41	-4	-19



Рисунок 1.3 Отрицательные числа

Лист числами, которые нужно сравнить между собой и найти большее. **(Рисунок 1.4)**

1 cislo	2 cislo		bolshee							
58.8798	38.78838		58.8798							
81.60049	24.30065		81.60049							
26.54073	97.54876		97.54876							
45.08985	39.52103		45.08985							
88.81416	11.92476		88.81416							
23.373	65.43821		65.43821							
53.76284	13.97814		53.76284							
51.51461	3.108078		51.51461							
99.46904	25.71208		99.46904							
94.75518	63.05922		94.75518							
75.59707	54.38365		75.59707							
62.57347	23.10534		62.57347							
29.95577	12.81635		29.95577							
47.74901	11.15783		47.74901							
60.061	64.71257		64.71257							
90.42462	13.03821		90.42462							
89.69817	94.9661		94.9661							
67.16892	5.290681		67.16892							
70.48471	4.974645		70.48471							
5.038774	12.99458		12.99458							



Рисунок 1.4 Операции между числами

2 ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

```
Public Sub cisl()
```

```
Dim I As Integer
```

```
Randomize Timer
```

```
For I = 1 To 20
```

```
Sheets("cisl").Cells(I, 1) = Int(Rnd * 100) - 50
```

```
Next I
```

```
End Sub
```

```
Public Sub clear()
```

```
Sheets("cisl").Range("A1:A20").ClearContents
```

```
End Sub
```

```
Public Sub KolPolOtr()
```

```
Dim I As Integer, Pol As Integer, Ort As Integer, Nul As Integer
```

```
Pol = 0
```

```
Ort = 0
```

```
Nul = 0
```

```
For I = 1 To 20
```

```
If Sheets("cisl").Cells(I, 1) > 0 Then
```

Pol = Pol + 1

ElseIf Sheets("csla").Cells(I, 1) < 0 Then

Otr = Otr + 1

Else

Nul = Nul + 1

End If

Next I

With Sheets("csla")

.Range("C1") = "Kolicestvo +"

.Range("D1") = Pol

.Range("C2") = "Kolicestvo -"

.Range("D2") = Otr

.Range("C3") = "Kolicestvo 0"

.Range("D3") = Nul

End With

End Sub

Public Sub Perenos()

Dim I As Integer, IndPol As Integer, IndOtr As Integer

IndPol = 2

IndOtr = 4

Sheets("positive").Range("B1") = "positive"

Sheets("negative").Range("C1") = "negative"

For I = 1 To 20

If Sheets("cisla").Cells(I, 1) > 0 Then

Sheets("positive").Cells(IndPol, 2) = Sheets("cisla").Cells(I, 1)

IndPol = IndPol + 1

ElseIf Sheets("cisla").Cells(I, 1) < 0 Then

Sheets("negative").Cells(1, IndOtr) = Sheets("cisla").Cells(I, 1)

IndOtr = IndOtr + 1

End If

Next I

End Sub

Public Sub clear_negative()

Sheets("negative").Range("C1:M1").ClearContents

End Sub

Public Sub clear_positive()

Sheets("positive").Range("B1:B10").ClearContents

End Sub

Public Sub suma()

Dim I As Integer, suma As Integer

suma = 0

For I = 1 To 10

suma = suma + Sheets("csla").Cells(I, 1)

' suma = Application.Sum(Range("A1:A10"))

Next I

With Sheets("csla")

.Range("C5") = "Suma"

.Range("D5") = suma

End With

End Sub

Public Sub operation()

```

Dim maxVal As Double, minVal As Double, avgVal As Double, prodVal As Double

maxVal = Application.WorksheetFunction.Max(Range("A1:A10"))

minVal = Application.WorksheetFunction.Min(Range("A1:A10"))

avgVal = Application.WorksheetFunction.Average(Range("A1:A10"))

prodVal = Application.WorksheetFunction.Product(Range("A1:A10"))


With Sheets("cisla")

.Range("C7") = "max"

.Range("D7") = maxVal

.Range("C8") = "min"

.Range("D8") = minVal

.Range("C9") = "average"

.Range("D9") = avgVal

.Range("C10") = "product"

.Range("D10") = prodVal

End With

End Sub

Public Sub vicislenia()

Dim ws As Worksheet

Dim i As Long, n As Long

```

```
Dim aVal As Double, bVal As Double
```

```
Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
```

```
ws.Range("A1").Value = "1 cislo"
```

```
ws.Range("B1").Value = "2 cislo"
```

```
ws.Range("D1").Value = "bolshee"
```

```
ws.Range("A2:A1048576").ClearContents
```

```
ws.Range("B2:B1048576").ClearContents
```

```
ws.Range("D2:D1048576").ClearContents
```

```
Randomize
```

```
n = Int((20 - 5 + 1) * Rnd) + 5
```

```
For i = 2 To n + 1
```

```
    aVal = Rnd * 100
```

```
    bVal = Rnd * 100
```

```
ws.Cells(i, "A").Value = aVal
```

```
ws.Cells(i, "B").Value = bVal
```

```
If aVal >= bVal Then
```

```
    ws.Cells(i, "D").Value = aVal
```

```
Else
```

```
    ws.Cells(i, "D").Value = bVal
```

```
End If
```

```
Next i
```

```
End Sub
```

```
Public Sub clear_operation()
```

```
    Sheets("operation").Range("A1:A100").ClearContents
```

```
    Sheets("operation").Range("B1:B100").ClearContents
```

```
    Sheets("operation").Range("D1:D100").ClearContents
```

```
End Sub
```

3 АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Алгоритм выполнения работы заключается в создании и настройке книги Excel для автоматической обработки данных с помощью VBA. Сначала переименовываются листы и на листе «Числа» настраивается условное форматирование столбца А. Затем в редакторе VBA создаётся модуль и разрабатывается процедура генерации случайных чисел в диапазоне А1:А20, после чего добавляется кнопка для её запуска.

Далее создаётся процедура подсчёта положительных, отрицательных и нулевых значений с выводом результатов на тот же лист, а также процедура переноса положительных и отрицательных чисел на соответствующие листы. Для каждой процедуры создаются кнопки управления. После этого реализуются вычисления суммы, максимума, минимума, среднего значения и произведения двумя способами: с использованием цикла и встроенных функций Excel. В завершение создаётся программа сравнения пар случайных чисел с выводом большего значения и кнопка для очистки данных.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы процедурного программирования в среде VBA и освоены методы автоматизации обработки данных в Excel.

Были реализованы алгоритмы генерации случайных чисел, их анализа и сортировки, а также переноса данных между листами. Кроме того, были изучены два способа выполнения вычислений: стандартным алгоритмическим методом и с использованием встроенных функций рабочего листа Excel через объект Application.

Полученные навыки позволяют эффективно автоматизировать рутинные вычислительные операции и создавать функциональные приложения на базе Microsoft Excel.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Walkenbach, J. **Excel VBA Programming For Dummies**. — Hoboken: Wiley, 2019.
2. Alexander, M., Kusleika, D. **Excel 2019 Power Programming with VBA**. — Hoboken: Wiley, 2019.
3. Microsoft. **Visual Basic for Applications (VBA) reference** [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/> (дата обращения: 2026-02-16).
4. Microsoft Support. **Создание и использование макросов в Excel** [Электронный ресурс]. — URL: <https://support.microsoft.com/excel> (дата обращения: 2026-02-16).
5. Microsoft. **WorksheetFunction object (Excel)** [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.worksheetfunction> (дата обращения: 2026-02-16).